FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer un moment, une force ou un bras de levier.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

EXERCICES 1

APRÈS LE COURS 1

Le bras de levier

1 Repérer le bras de levier

1. Une force de 50 N est exercée sur une clé. Sa droite d'action passe à 18 cm de l'axe du boulon. Quel est le bras de levier en mètres ? APP

   d = 0,18 m.

2. Une autre force a une droite d'action qui passe par l'axe. Quel est son bras de levier ? Fait-elle tourner la clé ? APP

   d = 0 m ; elle ne fait pas tourner la clé.

2 La porte de l'atelier

1. Pourquoi la poignée d'une porte est-elle placée loin des charnières ? ANA

   Le bras de levier est grand : il faut moins de force pour faire tourner la porte.

2. Pousser la porte au niveau des charnières la fait-il tourner ? Justifie. ANA

   Non : le bras de levier est presque nul.

3 Le tournevis

1. Pourquoi dévisse-t-on plus facilement avec un tournevis à gros manche qu'avec un tournevis à manche fin ? ANA

   La main agit sur le bord du manche : avec un gros manche, le bras de levier (le rayon) est plus grand, il faut moins de force pour le même moment.

4 Calculer un moment

1. F = 60 N et d = 0,5 m. Calcule M. RÉA

   30 N·m.

2. F = 250 N et d = 12 cm. Calcule M. RÉA

   250 × 0,12 = 30 N·m.

Calculer un moment

5 Convertir avant de calculer

1. F = 45 N et d = 40 mm. Calcule M. RÉA

   45 × 0,040 = 1,8 N·m.

2. F = 1,2 kN et d = 35 cm. Calcule M. RÉA

   1 200 × 0,35 = 420 N·m.

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer un moment, une force ou un bras de levier.

EXERCICES 1

6 Calculer une force

1 Il faut un moment de 40 N·m avec une clé de 20 cm. Calcule la force. RÉA

200 N.

7 Calculer un bras de levier

1 Avec une force de 120 N, on veut un moment de 30 N·m. À quelle distance de l'axe faut-il appuyer ? RÉA

d = 30 ÷ 120 = 0,25 m.

8 Compléter un tableau

F (N)	d (m)	M (N·m)
200	0,15	**30**
150	0,4	60
80	**0,25**	20

1 Complète le tableau en écrivant tes calculs. RÉA

200 × 0,15 = 30 N·m ; 60 ÷ 0,4 = 150 N ; 20 ÷ 80 = 0,25 m.

Le moment dans l'atelier

9 La roue de la vanne

Pour ouvrir une vanne, on exerce une force de 60 N sur le bord d'une roue de 50 cm de diamètre.

1 Calcule le moment exercé. RÉA

d = 0,25 m ; M = 60 × 0,25 = 15 N·m.

2 Avec une roue de 30 cm de diamètre, quelle force faudrait-il pour le même moment ? RÉA

15 ÷ 0,15 = 100 N.

10 La cisaille à levier

Le bras d'une cisaille à levier mesure 80 cm. La lame doit exercer un moment de 320 N·m pour couper une tôle.

1 Quelle force faut-il exercer au bout du bras ? RÉA

320 ÷ 0,80 = 400 N.

2 Un opérateur peut exercer 250 N. Quelle longueur minimale doit avoir le bras ? RÉA

320 ÷ 250 = 1,28 m.

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer un moment, une force ou un bras de levier.

11 La clé dynamométrique

Une clé dynamométrique est réglée à 120 N·m.

1. Quelle force faut-il exercer si on la tient à 40 cm de l'axe ? RÉA

   120 ÷ 0,40 = 300 N.

2. Faut-il plus ou moins de force si on la tient à 30 cm de l'axe ? Calcule-la. RÉA

   Plus : 120 ÷ 0,30 = 400 N.

Pour conclure

12 Problème · Le serrage d'une bride

Les boulons d'une bride doivent être serrés à 60 N·m. L'apprenti dispose d'une clé de 20 cm et ne peut exercer que 250 N.

1. Calcule le moment maximal qu'il peut exercer. RÉA

   250 × 0,20 = 50 N·m.

2. Peut-il atteindre le serrage demandé ? Justifie. VAL

   Non : 50 < 60 N·m.

3. Quelle longueur minimale de clé doit-il utiliser ? RÉA

   60 ÷ 250 = 0,24 m = 24 cm.

4. Pourquoi ne faut-il pas rallonger la clé avec un tube pour un serrage précis ? COM

   On ne maîtrise plus le moment : on risque de dépasser le serrage et d'abîmer le boulon ; il faut utiliser une clé dynamométrique.